

实验定义

YAML 实验配置

configs/*.yaml

ar1_robot_1.yaml
基础配置: ARL, 空中悬停

↑ extends 继承

helix.yaml
最短时间 helix 任务

↑ extends 继承

helix_moderate.yaml
固定时长 helix

↑ extends 继承

helix_cascaded_pid.yaml
换成级联 PID 控制器

组合与校验

loader.py: 映射逐层合并, 列表与标量
整体替换; kind: 改变则整段替换
命令行覆盖 --set k.path=v
schema.py: 严格校验 schema v2

配置字典

> 命令行

python -m isaac_drone

- run --backend 飞一次任务
- synthetic CPU 合成对象
- isaacclab uc1 上的 PhysX
- inspect 读取 PhysX 属性
- validate 校验配置与 USD
- audit-usd 离线审计 USD
- sweep 合成后端扫参
- compare 多次运行对比
- summarize 单次分阶段表
- plot 单次运行画图

运行时 · 与后端无关

run_experiment()

runtime/runner.py

每个物理步: prepare_step() → driver.step() → finish_step() → 写入记录 → 调用钩子

钩子

PathOverlayHook
三维轨迹叠加

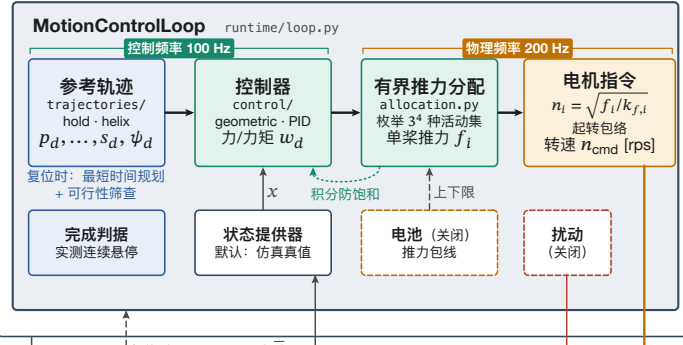
DisplayHook
墙钟节拍显示

VideoHook
多机位 MP4 录像

MetricsHook
metrics.json

FiguresHook
plots/*.png

钩子只观察: 不改变物理、控制时序和遥测



数据 · 分析

遥测

telemetry/
build_basic_record()
理想值、实际值、误差 (理想 - 实际)
RunRecorder
JSONL + CSV + 字段 schema, SI 单位

运行目录

runs/<UTC>_<id>/
config.json 展开后的完整配置
metadata.json 规划、后端、来源信息
telemetry.jsonl 每物理步的完整记录
basic.csv 扁平的 SI 数据列
telemetry_schema.json 单位、坐标系、时间定义
metrics.json 整体与分阶段指标
plots/*.png 理想 vs 实际曲线
*.mp4 可选, 仅 isaacclab 后端

分析

analysis/
metrics.py 统一的飞行指标定义
summary.py 分阶段误差表
plots.py 由 basic.csv 画图
compare.py 多次运行并排对比
sweep.py 合成后端并行扫参

共用数据契约

core/
SI 单位 · 世界系 Z 轴向上
四元数 wxyz, 机体系 → 世界系
力/力矩均绕整机质心

types.py

VehicleState · Wrench
TrajectorySetpoint
MassProperties

rotations.py

SO(3) 运算: 由推力方向与
偏航构造 R_d, Ω_d, Ω_d

validation.py

只拒绝、不修补:
数值有限、形状精确

params.py

YAML → 冻结 dataclass
拒绝未知字段

registry.py

kind: → 工厂函数
控制器、轨迹插件

离线命令只需普通 Python: summarize, plot, compare; sweep 还会运行合成仿真